

UNE 60670-1 · Generalidades de las instalaciones receptoras

TEMA 09 · VÍDEO 1 DE 3 · UNE 60670-1 · GENERALIDADES

La UNE 60670 es la norma reina del gasista de categoría B. Es la que dice cómo se diseña, se construye, se prueba, se pone en servicio y se revisa una instalación receptora de gas cuando la presión no pasa de 5 bar. En este primer vídeo vemos la **Parte 1 (Generalidades)**: cómo está organizada la norma, qué se considera exactamente una instalación receptora, qué clases hay y qué requisitos generales debe cumplir. Es el mapa que te coloca todo lo demás.

La norma UNE 60670: objeto y estructura

La Norma **UNE 60670** tiene por objeto establecer los **criterios técnicos**, los **requisitos esenciales de seguridad** y las **garantías de buen servicio** que se deben utilizar al **diseñar, construir, ampliar, modificar, probar, poner en servicio y controlar periódicamente** las instalaciones receptoras de gas suministradas a una **presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar**, así como las **condiciones de ubicación, instalación, conexión y puesta en marcha** de los aparatos de gas.

La UNE 60670 no es un único documento: está compuesta de **13 partes** bajo el título general Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar.

Parte	Contenido
1	Generalidades
2	Terminología
3	Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones
4	Diseño y construcción
5	Recintos destinados a la instalación de contadores de gas
6	Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas
7	Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas
8	Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora
9	Pruebas previas al suministro y puesta en servicio
10	Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas
11	Operaciones en instalaciones receptoras en servicio
12	Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio
13	Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio

Esta parte, junto con las 12 restantes, **anula y sustituye** a la edición anterior de las trece partes de la Norma UNE 60670.

Nota aclaratoria — Piensa en la UNE 60670 como un **manual de 13 capítulos**, no como un folleto. La Parte 1 (esta) y la Parte 2 (el diccionario) son la «introducción» que hay que dominar antes de nada, porque los términos y conceptos de aquí se usan en las otras 11 partes. Truco para el examen: si te preguntan «¿en qué parte se tratan las pruebas de estanquidad?», recuerda el bloque **8 (estanquidad de entrega)** y **9 (previas y puesta en servicio)**; y el **control periódico** son las partes **12 (instalación)** y **13 (aparatos)**.

Nota aclaratoria — el número 10 cambió. La antigua Parte 10 se llamaba «Verificación del mantenimiento de las condiciones de seguridad de los aparatos en su instalación». En la edición vigente la Parte 10 pasa a ser «Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas». Es el único título que cambió de contenido; el resto de partes conservan su nombre.

Cambios principales de la Parte 1

El único cambio principal de esta Parte 1 respecto a la edición previa es:

- **Actualización de la lista de normas** referidas en el anexo A, que recoge la relación completa de normas para consulta citadas en las partes 1 a 13 de la UNE 60670.

Nota aclaratoria — La Parte 1 incluye un **Anexo A (informativo)** con el listado completo de todas las normas UNE que se citan a lo largo de las 13 partes (tubos, llaves, reguladores, contadores, chimeneas, detectores, etc.). Es una simple **bibliografía de consulta**: no fija requisitos, solo te dice «dónde mirar cada cosa». No hay que memorizar ese listado; lo importante es saber que existe y que es informativo.

Objeto y campo de aplicación de la Parte 1

Esta Parte 1 tiene por objeto **definir y clasificar** las instalaciones receptoras y **establecer sus requisitos generales**.

Los requisitos de diseño, construcción, ensayo, puesta en servicio, utilización y mantenimiento que recoge la norma **desarrollan las recomendaciones funcionales** de la Norma **UNE-EN 1775** (red de tuberías de gas para edificios con MOP ≤ 5 bar).

Definición y clasificación de las instalaciones receptoras

Qué se considera instalación receptora

A efectos de la UNE 60670 son **instalaciones receptoras de gas** aquellas en las que concurren **las tres circunstancias** siguientes:

- Que utilicen un **combustible gaseoso** incluido en alguna de las familias mencionadas en la Norma **UNE-EN 437** y en las condiciones de suministro establecidas en dicha norma.
- Que la **presión máxima de operación (MOP)** sea **inferior o igual a 5 bar**.
- Que estén **destinadas a la conexión de aparatos de gas**, cualquiera que sea su tipología, tecnología y aplicación (cocción, calefacción por aire, agua o radiación, cogeneración doméstica, refrigeración, producción de a.c.s., etc.).

Nota aclaratoria — **las tres condiciones van juntas**. Para que algo sea «instalación receptora» tienen que darse **las tres a la vez**: gas de familia normalizada + MOP ≤ 5 bar + servir a aparatos de gas. Regla de bolsillo: **gas normalizado, poca presión y para dar de comer a aparatos**. Si falla una, no es instalación receptora en el sentido de esta norma.

Qué NO es instalación receptora

No tienen el carácter de instalación receptora, a los efectos de esta norma:

- Los **aparatos móviles** alimentados por un **único envase de GLP de contenido unitario inferior a 15 kg** conectado por tubería flexible o acoplado directamente a **un solo aparato de gas**.
- Los **aparatos populares** (los que solo se conectan a un envase de GLP de carga unitaria inferior o igual a 3 kg).

No obstante, a estos aparatos móviles sí les son de aplicación las disposiciones de la norma en lo referente a su **conexión, ubicación, ventilación y puesta en marcha**.

Nota aclaratoria — el límite mágico de los 15 kg. La bombona de camping o la estufa de butano con un solo envase pequeño **no** es «instalación receptora»: no se legaliza como tal. Pero cuidado, eso **no significa que valga todo**: aunque no sea instalación receptora, la norma sí manda en cómo la **conectas, dónde la pones, cómo la ventilas y cómo la enciendes**. Frase para el examen: «no es instalación receptora, pero su conexión, ubicación, ventilación y puesta en marcha sí se rigen por la norma».

Nota aclaratoria — móvil vs popular. No confundas los dos «pequeños». El **aparato móvil** va con envase **< 15 kg** (una estufa de butano típica). El **aparato popular** es todavía más pequeño: solo admite envase **≤ 3 kg** (el infiernillo de camping). El popular es un subconjunto de lo pequeño; el número clave que lo distingue es **3 kg**.

Clases según la forma de suministro

Atendiendo a **cómo llega el gas** a la instalación receptora, se distinguen **tres clases**:

Clase	Origen del gas
Canalizado	Suministradas desde una red de distribución
Granel	Suministradas desde depósitos de GLP fijos (granel) o envases de carga unitaria superior a 15 kg
Envases	Suministradas desde envases de GLP de carga unitaria inferior a 15 kg

Partes de una instalación receptora

Las instalaciones receptoras pueden constar, en general, de **tres partes**:

- **Acometida interior.**
- **Instalación común.**
- **Instalación individual.**

Nota aclaratoria — las tres partes, en fila. El gas entra por la **acometida interior** (de la llave de acometida al edificio), sube por la **instalación común** (el montante compartido) y termina en la **instalación individual** (lo que entra en cada vivienda).

hasta los aparatos). No siempre están las tres: en un chalé con contador en la valla puede que solo haya instalación individual. Por eso la norma dice «en general». Las definiciones exactas de cada tramo las tienes en el Vídeo 2.

Requisitos generales de las instalaciones

El **diseño, dimensionado, materiales, elementos, accesorios y sistemas de unión** que se utilicen en la construcción de una instalación receptora deben ser tales que **garanticen**:

- la **adecuada aportación de gas** a los aparatos, y
- la **seguridad en la conducción** del gas hasta los mismos.

Los requisitos para el **diseño, construcción, ensayo, puesta en servicio, utilización y mantenimiento** de las instalaciones receptoras incluidos en esta norma **desarrollan las recomendaciones funcionales de la Norma UNE-EN 1775**.

Nota aclaratoria — dos objetivos de fondo. Todo lo que la norma exige después (materiales, uniones, pruebas, ventilación...) persigue solo **dos cosas**: que **llegue gas suficiente** a los aparatos (que no se «ahoguen») y que **llegue con seguridad** (que no haya fugas ni riesgos). Si dudas del porqué de una exigencia técnica, casi siempre responde a uno de estos dos objetivos.

Ideas clave del vídeo

- **Qué te llevas y para qué sirve.** La **UNE 60670** es tu norma de cabecera para toda instalación receptora con **MOP $\leq$ 5 bar**, y son **13 partes**: la 1 (generalidades) y la 2 (terminología) te colocan el mapa. En obra eso es saber a qué parte ir sin dar vueltas: **pruebas de estanquidad → parte 8, puesta en servicio → parte 9, control periódico → partes 12 (instalación) y 13 (aparatos)**. No es teoría de examen: es no perder media mañana buscando dónde lo dice la norma.
- **Que sea o no «instalación receptora» decide si hay boletín.** Las **tres condiciones** (gas de familia **UNE-EN 437** + **MOP $\leq$ 5 bar** + servir a aparatos) y el límite de **15 kg / 3 kg** separan lo que hay que **legalizar** de un «cacharro suelto». En cuanto hay tubería fija, varios aparatos o más carga, ya es receptora y toca **certificado de instalación** (el «boletín», en los modelos oficiales tipo **IRG**), que **firma la empresa instaladora habilitada de categoría B** y se entrega a la **empresa distribuidora** (con copia para el titular); sin ese documento la distribuidora no da suministro. La chapuza típica es justo esa: instalación fija montada como si fuera camping-gas, **sin boletín y sin prueba de estanquidad**. Ahí tienes la fuga esperando.
- **La clase de suministro cambia con quién hablas y dónde empieza lo tuyo.** **Canalizado** (red de distribución), **granel** (depósito fijo o envase > 15 kg) y **envases** (< 15 kg). No es una etiqueta: en canalizado el gas y la **llave de**

acometida los pone la **distribuidora**; en granel y envases tu punto de partida es la **salida del depósito o del regulador** acoplado a los envases. Equivocarte de clase es equivocarte de interlocutor y del límite de tu instalación.

- **Las tres partes encajadas te dicen qué certificas y quién responde.**

Acometida interior → instalación común → instalación individual. La común es de la **comunidad**; la individual, del **usuario**. Saber dónde acaba una y empieza la otra evita firmar tramos que no son tuyos y aclara a quién avisas cuando algo falla en el montante.

- **Los dos objetivos de fondo son la causa raíz de media avería.** Todo lo que exige la norma persigue **aportación adecuada de gas** y **seguridad en la conducción** (desarrollando la **UNE-EN 1775**). Si el tubo va justo, el aparato **se ahoga**: mala combustión, llama amarilla, **se apaga solo**. Si la conducción no es estanca, aparece la **fuga**. Cuando diagnostiques, casi siempre estás fallando en uno de esos dos frentes.

- **Datos que no se te pueden caer: MOP $\leq$ 5 bar, 13 partes**, límites **15 kg** (móvil) y **3 kg** (popular), **tres clases** (canalizado, granel, envases) y el orden de las **tres partes** (acometida interior → común → individual).